RNN-basierte Musikgenerierung in ABC-Notation

Lister Melaguie Doungue & Vades Ngounouo Djoko

Zusammenfassung: Ansatz, Ergebnisse & Herausforderungen | Char-Level LSTM-Sprachmodell

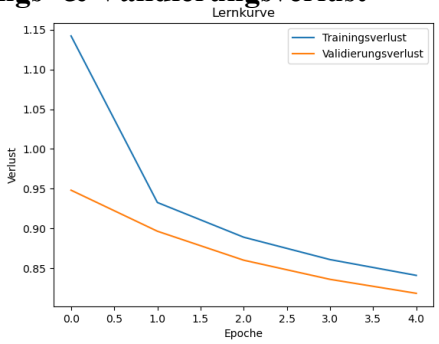
1. Datenvorverarbeitung

Im Wesentlichen wie vorgegeben: Laden von train.json/validation.json, Extraktion des 'abc notation'-Feldes, zeichenweise Tokenisierung (Vokabulargröße 95). Einzige Änderung: Einführung eines **stride** -Parameters im Dataset. Bei stride=1 entstand ein Trainingsfenster pro Zeichenposition (~636 000 Batches/Epoche), was auf einer CPU nicht praktikabel war. Mit stride=1000 wird i. d. R. ein Fenster pro Musikstück erzeugt (213 076 Trainingsbeispiele bei 214 122 Stücken), ohne relevanten Informationsverlust, da aufeinanderfolgende Fenster ohnehin fast identisch sind.

2. Architektur & Hyperparameter

- Modell: 1-Schicht- **LSTM**, Embedding-Dim 128, Hidden-Dim 256, Dropout 0.3
- Sequenzlänge 100, Stride 1000, Batch-Size 128
- Optimierer: Adam (lr = 1e-3) mit ReduceLROnPlateau
- Gradient Clipping (max_norm = 5.0), Early Stopping (Patience = 3)
- Training: 5 Epochen, CPU-only (kein GPU verfügbar)

3. Trainings- & Validierungsverlust



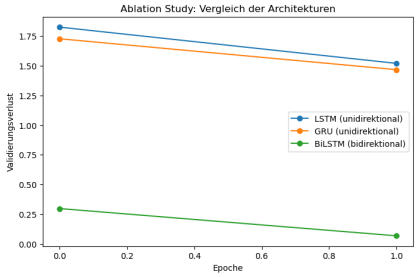
Verlust sank von 4.55 (Batch 0) auf Val-Loss 0.90 nach Epoche 2 und fiel weiter.

4. Evaluationsmetriken

Metrik	Wert
Top-1 Accuracy	73.14 %
Top-5 Accuracy	93.98 %
# Next-Note-Vorhersagen	214 200

Da kein test.json vorlag, erfolgte die Evaluation als Fallback auf validation.json.

5. Ablation Study: Architekturvergleich



Architektur	Val-Loss	Perplexity
LSTM	1.52	4.57
GRU	1.47	4.33
BiLSTM*	0.07	1.07

*GRU leicht besser als LSTM. *BiLSTM: Loss künstlich niedrig durch Data-Leakage (sieht zukünftigen Kontext) — nicht für Generierung geeignet.*

6. Validity Check (Grammatik-Analyse)

Regel-Check (Klammer-Balance, Taktstriche, logisches Ende, Zeichen-Whitelist):

- Generierte Stücke: Ø Score **0.47** (0.40–0.60, n=3)
- Echte Trainingsstücke (Referenz, n=50): Ø Score **0.68**
- Häufigste Probleme: unausgeglichene Klammern, kein klares Ende

Hinweis: Zeichen-Whitelist markiert Header-Buchstaben (X,T,K,L,M) fälschlich als 'ungültig' — Checker-Limitation, kein Modellfehler.

7. Beispiel generierter Musik (ABC)

X:1 L:1/8 M:6/8 K:Bb
F | B2 d c2 f | edc B2 F | GAB cec | BAG FGA |
B2 d c2 f | edc B2 F | Gec AGA | B2 d B2 |: ...

8. Programming Creativity

Audio-Synthese: eigener ABC-Parser wandelt Noten/Dauern in MIDI-Tonhöhen um; Sinuswellen-Synthese (nur Standardbibliothek: wave, struct, math) erzeugt eine abspielbare .wav-Datei im Notebook (330 Noten aus dem Beispielstück).

9. Herausforderungen

- Kein GPU: stride=1 ergab ~636 000 Batches/Epoche (unpraktikabel) → gelöst durch Stride-Parameter + kleineres Modell
- W&B: 401 CommError durch fehlende Entity-Angabe in wandb.init()
- wandb.watch()-Hooks blieben nach Training aktiv und störten die Generierung → Fix: wandb.unwatch(model)
- BiLSTM zeigt Data-Leakage-Artefakt statt echten Vorteil